

MATE7029 – Métodos de Elementos Finitos I

Lista 2

Prof. Thiago Quinelato

2026/1

1. Seja $\Omega = (-2, 2)$. Considere o problema de encontrar uma função $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ suficientemente regular que satisfaça o problema de Poisson

$$u''(x) = -\pi^2 \sin(\pi x) \quad \text{em } \Omega, \quad (1a)$$

$$u(-2) = 1, \quad (1b)$$

$$u'(2) = \pi + 1. \quad (1c)$$

A solução do problema (1) é a função

$$u(x) = \sin(\pi x) + x + 3.$$

- a) Deduza as estimativas para os erros

$$\|u - u_h\|_E \leq Ch \|u''\|, \quad \text{e} \quad (2)$$

$$\|u - u_h\| \leq Ch^2 \|u''\|, \quad (3)$$

onde u_h é a solução aproximada pelo Método de (Petrov-)Galerkin e $\|\cdot\|_E$ e $\|\cdot\|$ denotam a norma da energia e a norma $L^2(-2, 2)$. Explícite cada argumento utilizado;

- b) Faça um estudo numérico que demonstre as taxas de convergência (2) e (3). Para isso, defina um conjunto de malhas regulares, cada uma com seu comprimento característico h , e mostre que o gráfico do erro em função do comprimento característico na escala log-log é uma reta com inclinação 1, para o erro na norma da energia, e 2, para o erro na norma $L^2(-2, 2)$. Você pode utilizar sua implementação feita na Lista 1 ou implementar uma nova versão, se preferir.
2. Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^d$. Considere o espaço de elementos finitos $\mathcal{V}_h \subset H^1(\Omega)$, definido a partir de uma triangulação τ_h de Ω , de tal forma que em cada elemento $K \in \tau_h$ as funções $v_h \in \mathcal{V}_h$ são polinômios de grau $k \geq 1$. Dada uma função u , denote por $u_h \in \mathcal{V}_h$ a projeção $L^2(\Omega)$ de u sobre $\mathcal{V}_h$, isto é, a solução de

$$(u_h, v_h) = (u, v_h) \quad \forall v_h \in \mathcal{V}_h,$$

onde $(\cdot, \cdot)$ é o produto interno em $L^2(\Omega)$.

- a) Prove a estimativa de erro

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq \inf_{v_h \in \mathcal{V}_h} \|u - v_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^{k+1} |u|_{H^{k+1}(\Omega)},$$

desde que u seja suficientemente regular;

- b) Prove que $\|u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq \|u\|_{L^2(\Omega)}$.

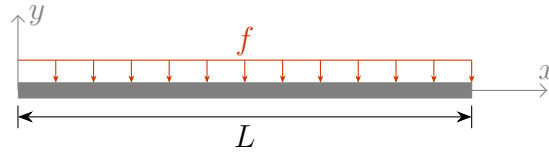


Figura 1: Viga Cantilever engastada em $x = 0$.

3. Considere o problema de determinar a flecha (deslocamento transversal) $u(x)$ de uma viga elástica uniforme em balanço (viga Cantilever) de comprimento L , módulo de elasticidade E e momento de inércia de área I (supostos constantes) submetida a uma força $f(x)$ distribuída ao longo de seu comprimento (veja a Figura 1).

A Teoria de Vigas de Euler-Bernoulli descreve a relação entre a flecha u e a força f pela equação

$$-EIu^{(4)}(x) = f(x) \quad \text{em } \Omega,$$

sujeita às condições de contorno

$$u(0) = u'(0) = u''(L) = u'''(L) = 0.$$

- Desenvolva uma formulação variacional para esse problema, apresentando o(s) espaço(s) de aproximação e das variações, subespaço(s) de dimensão infinita de $C^1(\Omega)$.
- Defina um problema variacional em dimensão finita baseado nos elementos de Hermite para aproximação da formulação do item (a).
- Implemente, em uma linguagem de programação moderna de sua escolha, um programa que use o método dos Elementos Finitos e o problema variacional do item (b) para calcular uma aproximação para $u(x)$, adotando $L = 3$ m, $EI = 1,8 \cdot 10^3$ Nm² e $f = 100$ N/m. Compare a solução computacional com a solução analítica, que para o caso em que $f(x)$ é constante (força uniformemente distribuída) é dada por

$$u(x) = \frac{fx^2(6L^2 - 4Lx + x^2)}{24EI}, \quad x \in [0, L]. \quad (4)$$

- Faça um estudo de convergência h que mostre a taxa de convergência da aproximação para a solução analítica na norma $L^2(\Omega)$ e nas seminormas $H^1(\Omega)$ e $H^2(\Omega)$. As taxas encontradas experimentalmente coincidem com o esperado? Se não, por quê?
4. Considere $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. No arquivo `malha.dat` há dados que são suficientes para definir uma triangulação τ_h de Ω formada por elementos quadrilaterais. Na primeira linha do arquivo há 3 números inteiros: o número de nós (N), o número de elementos (E) e o número de regiões de borda (Nb) da malha. Em cada uma das N linhas seguintes estão relacionadas as coordenadas x_1 e x_2 dos nós da malha, por ordem de numeração global dos nós (que começa em 1). Em cada uma das E linhas seguintes estão os números dos nós que formam cada elemento, em sentido anti-horário (ou seja, a conectividade dos elementos). Em cada uma das Nb linhas seguintes estão os números dos nós que fazem parte de cada região de borda da malha.

A malha descrita nesse arquivo está ilustrada na Figura 2.

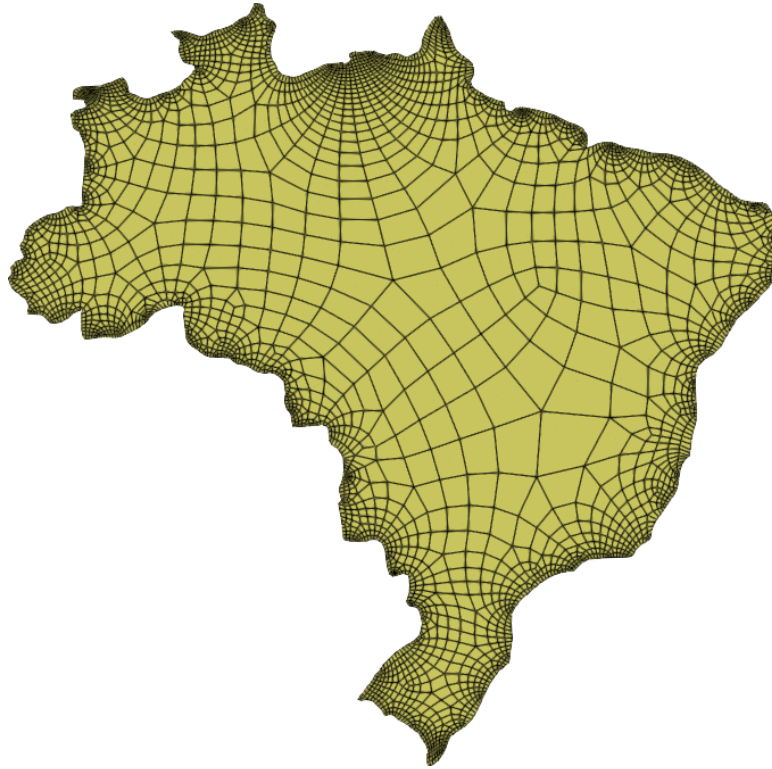


Figura 2: Ilustração da malha do exercício 5.

- Defina um elemento quadrado de referência $\hat{K}$ e funções de forma bilineares em $\hat{K}$.
- Implemente uma rotina de integração na malha usando a transformação isoparamétrica a partir do elemento de referência e uma quadratura de Gauss com 3 pontos em cada direção. Lembre-se que

$$\int_{\Omega} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \sum_{i=1}^E \int_{K_i} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}.$$

Utilize as integrais a seguir para testar sua implementação:

- $\int_{\Omega} 1 \, d\mathbf{x} \approx 4\,606,110$;
 - $\int_{\Omega} \sin(x_1) \, d\mathbf{x} \approx -29,908\,79$;
 - $\int_{\Omega} \sin(x_1) \sin(x_2) \, d\mathbf{x} \approx 7,279\,703$;
 - $\int_{\Omega} \sin(x_1) \cos(x_2) \, d\mathbf{x} \approx -11,676\,26$.
- Denote por $\mathcal{V}_h$ o espaço de funções em $H^1(\Omega)$ cuja restrição a cada elemento $K \in \tau_h$ é obtida pela transformação de uma função bilinear no elemento de referência. Resolva o problema variacional de encontrar $u_h \in \mathcal{V}_g = \{v_h \in \mathcal{V}_h; v_h(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in \partial\Omega\}$ tal que

$$\int_{\Omega} \nabla u_h(\mathbf{x}) \cdot \nabla v_h(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_{\Omega} f(\mathbf{x}) v_h(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \quad \forall v_h \in \mathcal{V}_0,$$

onde

$$f(\mathbf{x}) = \sin\left(\frac{\pi x_1}{15}\right) \sin\left(\frac{\pi x_2}{15}\right),$$
$$g(\mathbf{x}) = \begin{cases} 15, & \text{se } \mathbf{x} \text{ está sobre a região de borda 1,} \\ 20, & \text{se } \mathbf{x} \text{ está sobre a região de borda 2,} \end{cases}$$
$$\mathcal{V}_0 = \{v_h \in \mathcal{V}_h; v_h(\mathbf{x}) = 0, \mathbf{x} \in \partial\Omega\}.$$

Calcule a média da solução aproximada u_h em Ω , ou seja,

$$\frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} u_h(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x},$$

onde $|\Omega|$ denota a área de Ω (aproximadamente 4 606,110, conforme calculado anteriormente), usando a mesma regra de quadratura do item (b). Você deve encontrar aproximadamente 17,301 53 como resposta.